

MARKETING MIX MODELING

Un progetto MMM completo su Databricks

Dataset sintetico · Adstock & Saturation · Regressione · ROI per canale · Budget Optimizer

Perché un Marketing Mix Model

Il MMM stima quanto ciascun canale pubblicitario contribuisce davvero alle vendite, separando l'effetto media da stagionalità, prezzo, promozioni e festività — e trasforma quella stima in una decisione concreta su dove investire il prossimo euro.

- 1 Misurare il contributo reale di ogni canale alle vendite settimanali
- 2 Individuare i canali sotto-investiti e quelli già saturi
- 3 Suggestire una riallocazione di budget concreta, non solo un'analisi descrittiva

104

settimane di dati settimanali
(gen 2023 – dic 2024)

4

canali media analizzati
TV · Digital · Social · Search

Il dataset

Dati sintetici ma realistici — pensati per riprodurre le sfide tipiche di un dataset MMM reale (rumore, stagionalità, confondenti) — caricati come Volume di Unity Catalog su Databricks.

1

Canali media

- TV spend
- Digital spend
- Social spend
- Search spend

2

Variabili di controllo

- Promo flag
- Price index
- Holiday flag (Black Friday, Natale)

3

Target

- Sales — vendite settimanali (€)

La metodologia, passo per passo



Ogni fase trasforma il dato grezzo di spesa in un input via via più vicino alla decisione di business: dalla persistenza dell'effetto nel tempo (adstock), ai rendimenti decrescenti (saturation), fino al contributo stimato di ciascun canale e al suggerimento di riallocazione budget (optimizer).

Adstock: quanto dura l'effetto nel tempo

Quanto dura nel tempo l'effetto di un euro speso oggi?

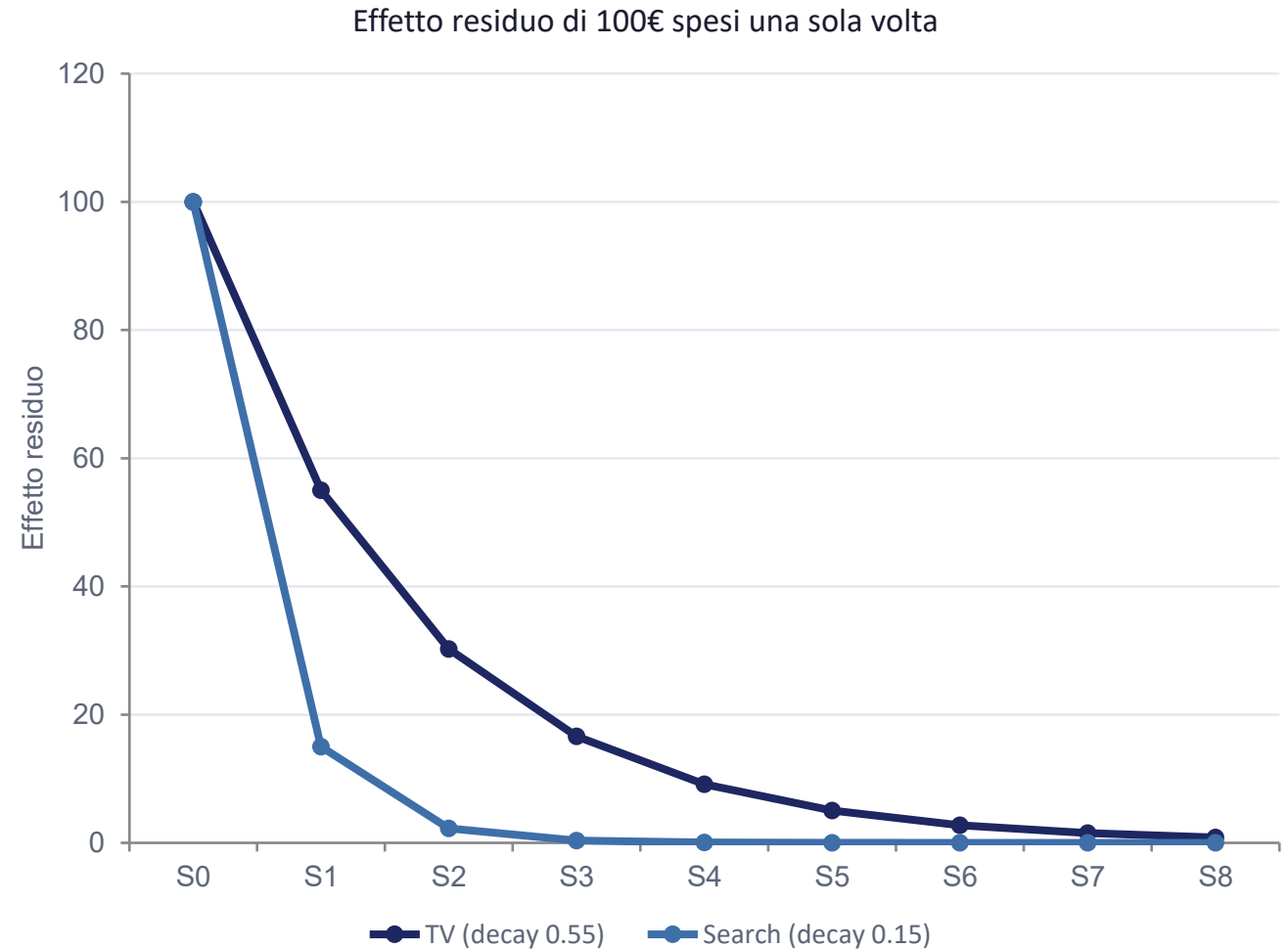
Ogni canale ha una propria “memoria”: la TV la conserva per diverse settimane (media above-the-line), il search la perde quasi subito, legato com'è a un'intenzione di ricerca del momento.

decay = 0.55

TV — effetto ancora misurabile dopo 8 settimane

decay = 0.15

Search — effetto quasi sparito dopo 3 settimane



Saturation: i rendimenti decrescenti

Quanto rende un euro in più, dato quanto sto già spendendo?

Raddoppiare la spesa non raddoppia le vendite: superata una certa soglia il mercato raggiungibile è già saturo. La curva di Hill modella questo effetto.

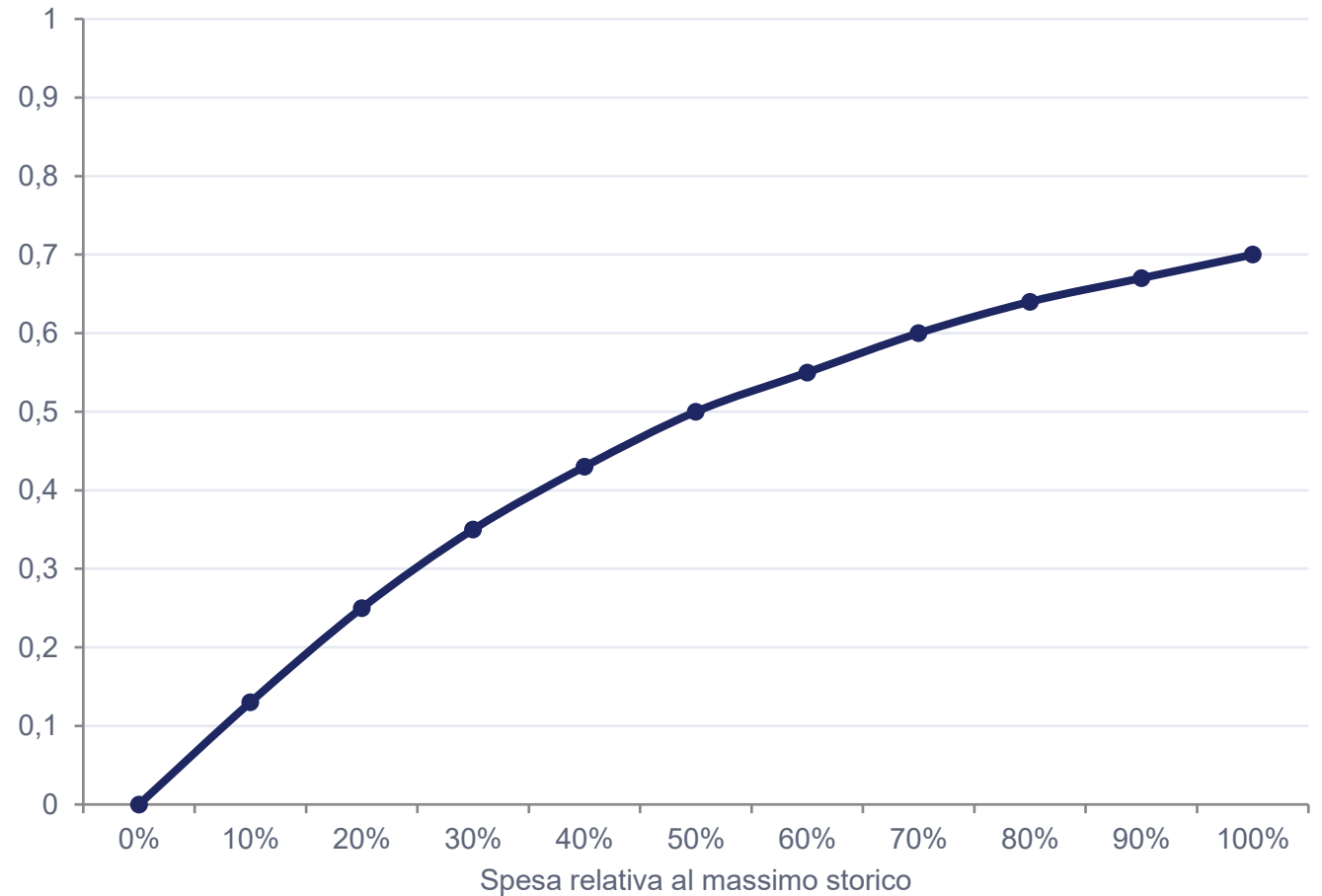
0% → 50% di spesa

l'effetto sale quasi linearmente, +0.50 punti

50% → 100% di spesa

la curva si appiattisce, solo +0.20 punti in più

Curva di saturazione — canale TV ($\alpha=1.2$, $\gamma=0.5$)



Il modello: regressione Ridge

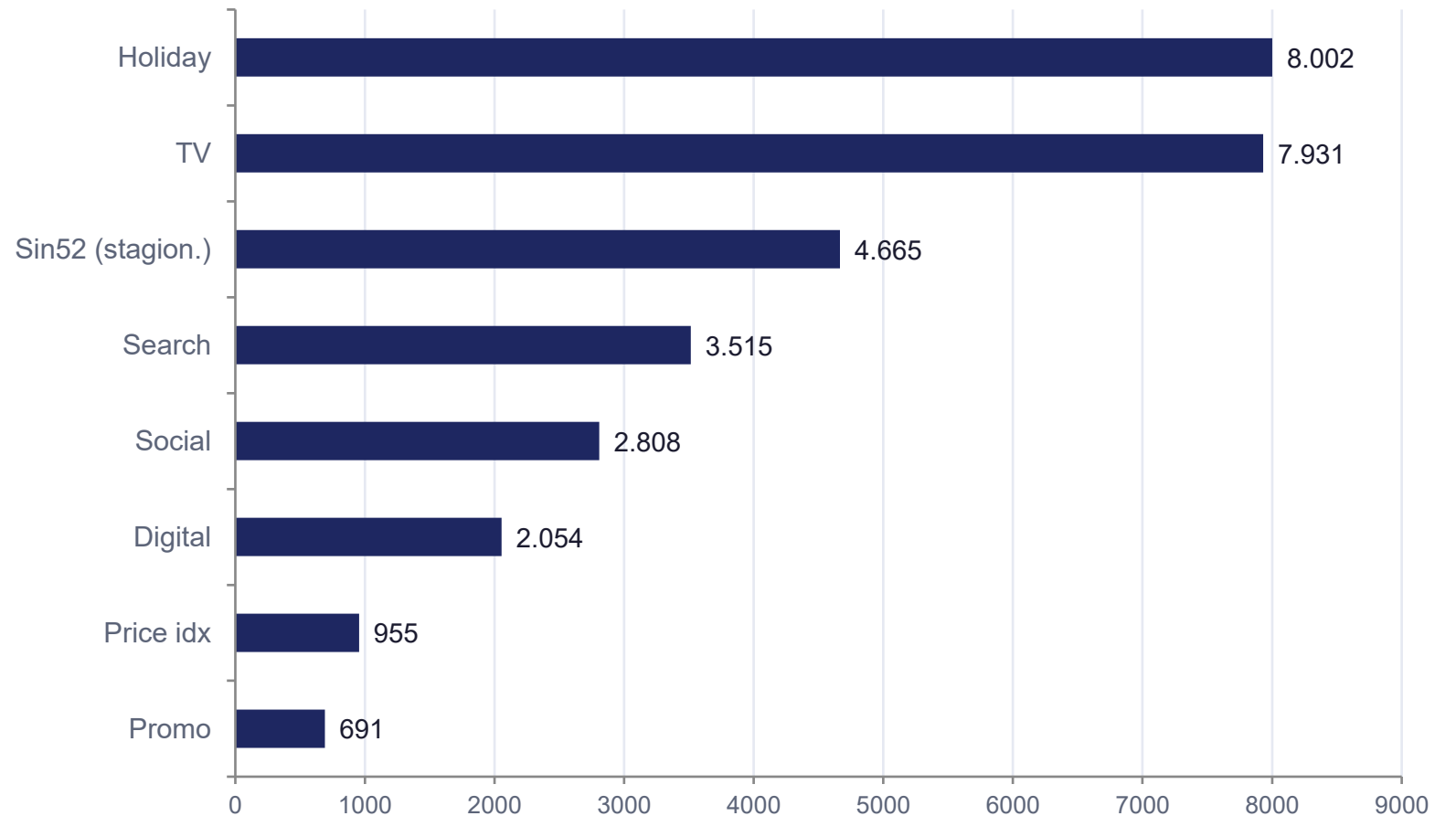
R^2

0.895

della variabilità delle vendite spiegata
dal modello

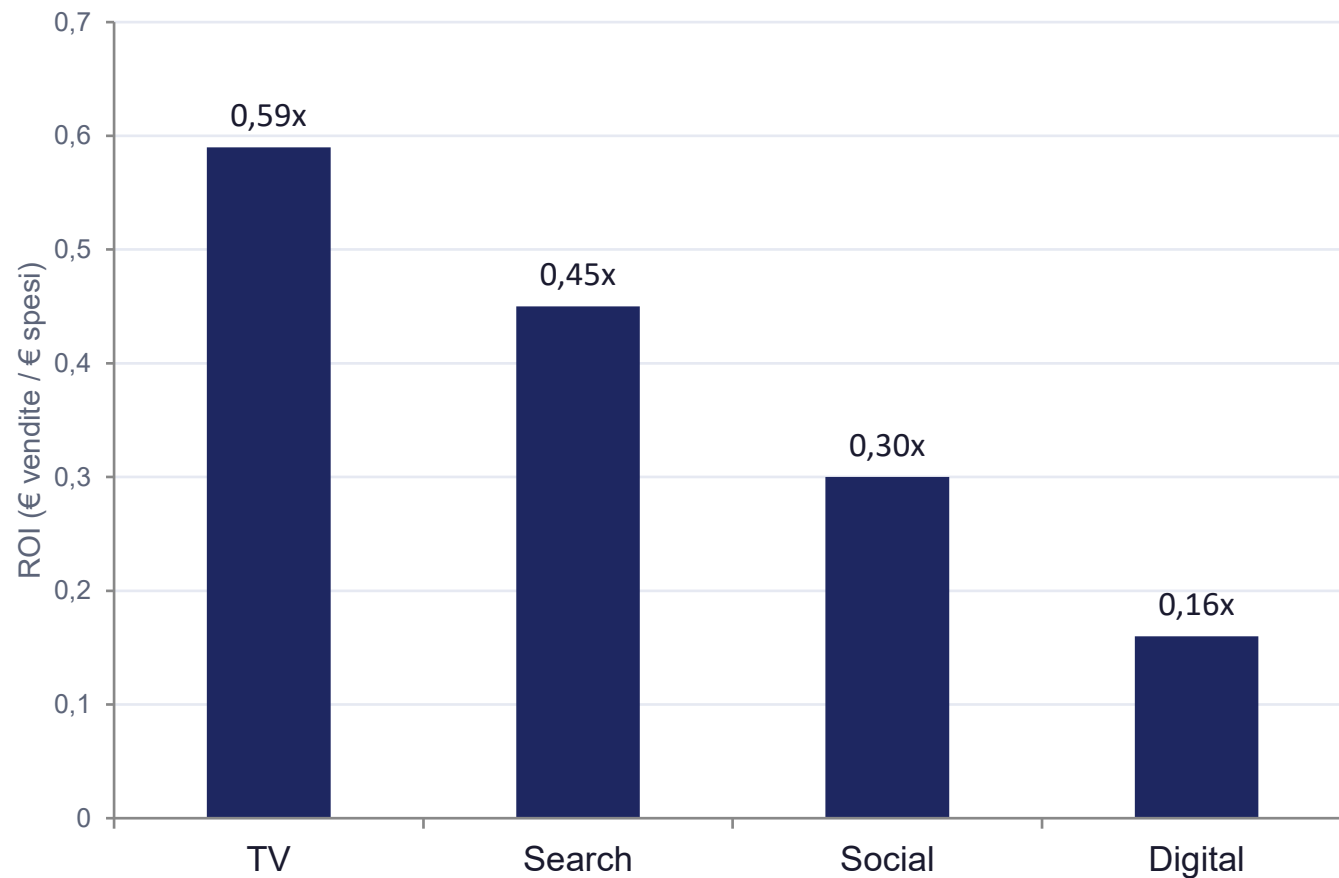
*Non troppo vicino a 1: un segnale di
modello credibile, non di overfitting.*

Coefficienti del modello (contributo per unità di variabile)



ROI stimato per canale

Vendite generate diviso spesa totale, canale per canale: non tutti gli euro spesi rendono allo stesso modo.



TV — ROI più alto: 0.59x

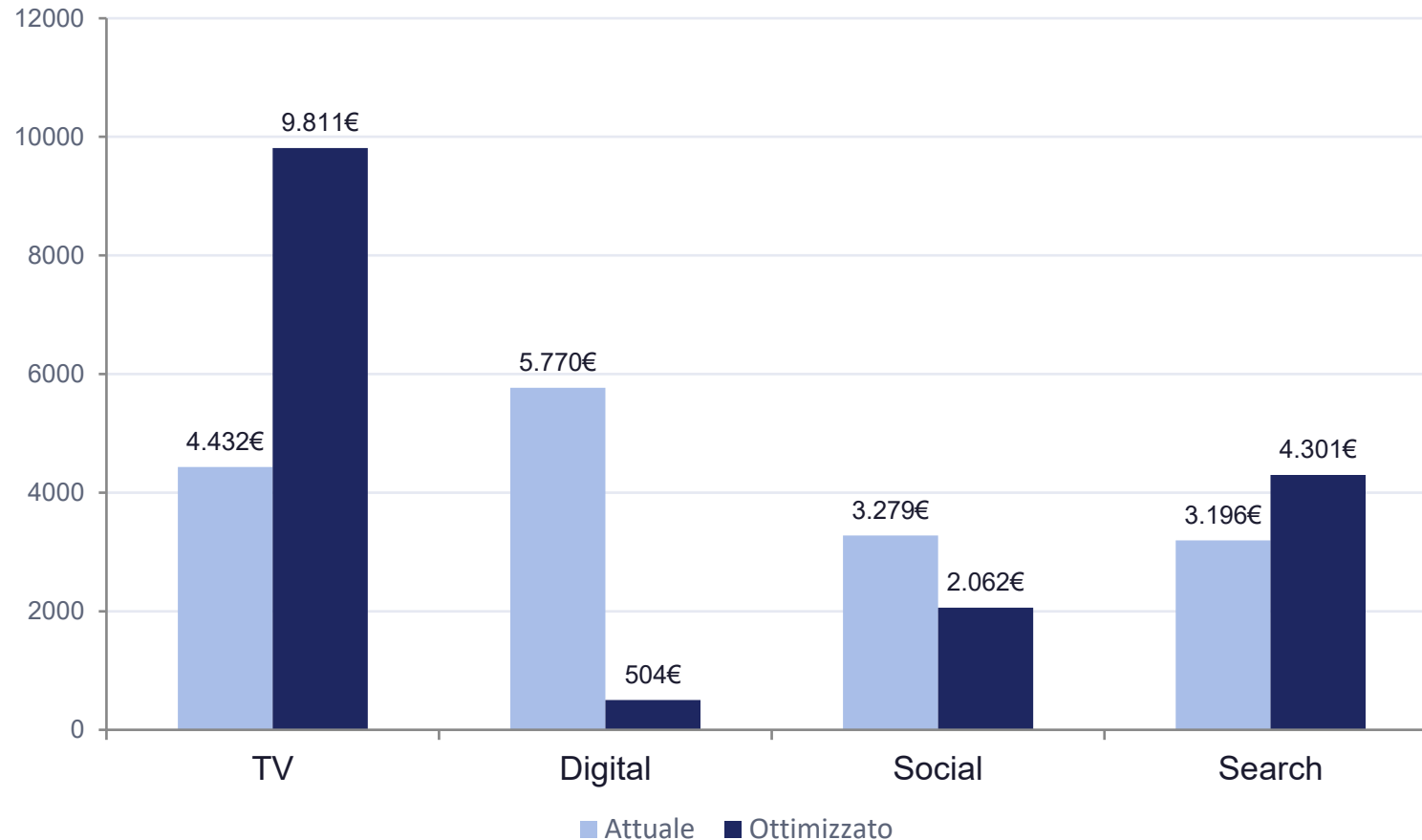
460k€ di spesa totale generano 273k€ di vendite stimate:
il canale con il ritorno migliore per euro investito.

Digital — ROI più basso: 0.16x

600k€ di spesa — la più alta tra i quattro canali — ma il
ritorno più basso: segnale di un canale probabilmente
sovra-investito.

MMM Optimizer: riallocare il budget

A parità di budget totale settimanale (~16.700€), un'ottimizzazione numerica (SLSQP) sfrutta le curve di saturazione stimate per suggerire una nuova allocazione.



+16.6%

uplift stimato sulle vendite incrementalì, a
parità di spesa totale

*Il budget si sposta principalmente dal digital (ROI
più basso) verso la TV (ROI più alto).*

Conclusioni e sviluppi futuri

1

Risultato

Modello con $R^2 = 0.895$ e ROI molto diversi tra canali (TV 0.59x vs Digital 0.16x): il divario è la base per decisioni di budget concrete.

2

Limite

Decay, alpha e gamma sono impostati per ipotesi ragionevole, non stimati dai dati — e il dataset è sintetico, non aziendale reale.

3

Prossimo passo

Stimare i parametri con grid search o un approccio bayesiano (es. PyMC-Marketing), e validare su dati reali con più confondenti (prezzi competitor, eventi esterni).